PYTHON CHEATSHEET

VÒNG LẶP FOR • CẤU TRÚC RẼ NHÁNH IF / ELIF / ELSE

1. Cấu trúc rẽ nhánh if / elif / else

Dùng khi chương trình cần lựa chọn hành động dựa trên điều kiện đúng hoặc sai.

Cú pháp cơ bản

```
age = 18
if age >= 18:
    print('Đủ tuổi trưởng thành')
else:
    print('Chưa đủ tuổi trưởng thành')
```

Nhiều nhánh với elif

```
score = 8.2
if score >= 8:
    print('Giỏi')
elif score >= 6.5:
    print('Khá')
elif score >= 5:
    print('Trung bình')
else:
    print('Chưa đạt')
```

Toán tử điều kiện thường dùng

Nhóm	Toán tử / ví dụ	Ý nghĩa
So sánh	== != > < >= <=	Bằng, khác, lớn hơn, nhỏ hơn...
Logic	and, or, not	Và, hoặc, phủ định
Thành viên	x in danh_sach	Kiểm tra phần tử có thuộc chuỗi/list/set...
Đúng / sai	if is_ready:	Giá trị truthy/falsy được Python đánh giá

Ví dụ kết hợp điều kiện

```
age = 22
has_ticket = True
if age >= 18 and has_ticket:
    print('Được vào cửa')
else:
    print('Không được vào cửa')
```

Ghi nhớ: Python dùng dấu hai chấm **:** sau điều kiện và thụt lề để xác định khối lệnh. **elif** là “nếu không, xét tiếp điều kiện khác”.

2. Vòng lặp for

Dùng để duyệt lần lượt các phần tử của một đối tượng có thể lặp (list, tuple, string, set, range...).

Duyệt list / chuỗi

```
names = ['An', 'Bình', 'Chi']
for name in names:
    print(name)

for char in 'Python':
    print(char)
```

Dùng range()

```
for i in range(5):       # 0, 1, 2, 3, 4
    print(i)

for i in range(2, 6):    # 2, 3, 4, 5
    print(i)

for i in range(1, 10, 2): # 1, 3, 5, 7, 9
    print(i)

for i in range(5, 0, -1): # 5, 4, 3, 2, 1
    print(i)
```

Cú pháp range(start, stop, step)

Thành phần	Ý nghĩa	Ví dụ
start	Giá trị bắt đầu, mặc định là 0	range(5) bắt đầu từ 0
stop	Mốc kết thúc KHÔNG được lấy	range(2, 6) tạo 2, 3, 4, 5
step	Bước nhảy, mặc định là 1	range(0, 10, 2) tạo số chẵn

enumerate() — lấy cả chỉ số và giá trị

```
fruits = ['táo', 'cam', 'xoài']
for index, fruit in enumerate(fruits):
    print(index, fruit)

# Bắt đầu đánh số từ 1
for index, fruit in enumerate(fruits, start=1):
    print(index, fruit)
```

3. Điều khiển vòng lặp

Từ khóa	Tác dụng	Ví dụ ngắn
break	Thoát ngay khỏi vòng lặp gần nhất	Dừng khi tìm thấy mục tiêu
continue	Bỏ qua phần còn lại của lượt hiện tại	Bỏ qua số chẵn
else (trong for)	Chạy nếu vòng lặp kết thúc bình thường, không bị break	Tìm kiếm không thấy mục tiêu

4. Kết hợp for và if

Lọc số chẵn

```
numbers = [3, 8, 11, 14, 20]
for n in numbers:
    if n % 2 == 0:
        print(n)
```

Đếm số thỏa điều kiện

```
scores = [4, 7, 9, 5, 10, 6]
count = 0
for score in scores:
    if score >= 7:
        count += 1
print('Số điểm từ 7 trở lên:', count)
```

break và continue

```
# Dừng khi gặp số âm
values = [5, 3, 0, -2, 8]
for value in values:
    if value < 0:
        break
    print(value)

# Bỏ qua số âm
for value in values:
    if value < 0:
        continue
    print(value)
```

for ... else — tìm kiếm

```
target = 7
values = [2, 4, 6, 8]
for value in values:
    if value == target:
        print('Đã tìm thấy')
        break
else:
    print('Không tìm thấy')
```

5. Lỗi thường gặp

Sai / dễ nhầm	Cách đúng / giải thích
if x > 0 (thiếu :)	Viết if x > 0: rồi xuống dòng và thụt lề khối lệnh.
Dùng = trong điều kiện so sánh	Dùng == để so sánh; = là phép gán.
range(1, 5) tưởng có số 5	stop không được lấy; kết quả là 1, 2, 3, 4.
Thụt lề không nhất quán	Dùng 4 dấu cách cho mỗi cấp thụt lề.
Dùng break để bỏ qua một lượt	Dùng continue để bỏ lượt hiện tại; break để thoát vòng lặp.

6. Mini practice

```
# 1) In các số từ 1 đến 10
# 2) In các số lẻ từ 1 đến 15
# 3) Phân loại score: >= 8 Giỏi, >= 6.5 Khá, còn lại Cần cố gắng
# 4) Tính tổng các số trong [2, 4, 6, 8]
# 5) Tìm số 12 trong [3, 7, 12, 15], tìm thấy thì break
```

Đáp án gợi ý: 1) **for i in range(1, 11): print(i)** · 2) **for i in range(1, 16, 2): print(i)** · 4) khởi tạo total = 0 rồi cộng từng phần tử. Với câu 3, dùng if/elif/else; câu 5, kiểm tra từng phần tử và break khi bằng 12.

Mẹo nhớ: **if** chọn nhánh · **for** lặp qua phần tử · **range()** tạo dãy số · **break** thoát · **continue** bỏ lượt.